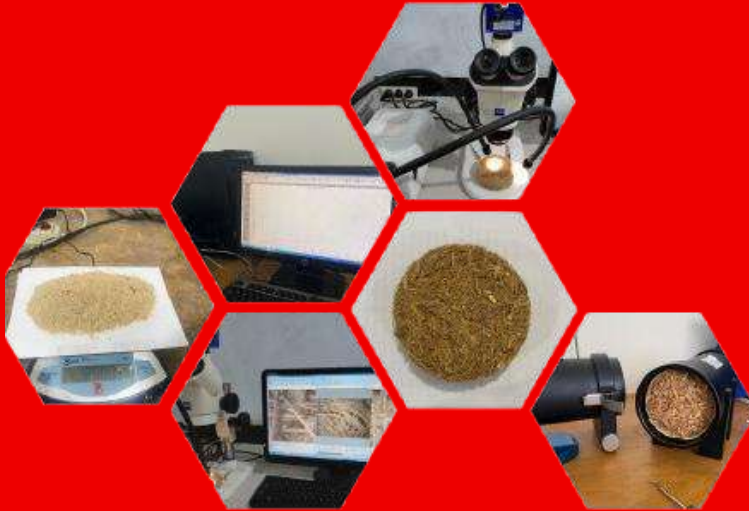


**ANALISIS PENGUKURAN KOEFISIEN ABSORPSI BUNYI KOMPOSIT AMPAS
TEBU (*Saccharum officinarum* L.) DAN SABUT KELAPA (*Cocos nucifera* L.)**



**ELISA RAHMAWATI
H021221050**



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2026**

**ANALISIS PENGUKURAN KOEFISIEN ABSORPSI BUNYI KOMPOSIT AMPAS
TEBU (*Saccharum officinarum* L.) DAN SABUT KELAPA (*Cocos nucifera* L.)**

ELISA RAHMAWATI

H021221050



**PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ANALISIS PENGUKURAN KOEFISIEN ABSORPSI BUNYI KOMPOSIT AMPAS
TEBU (*Saccharum officinarum* L.) DAN SABUT KELAPA (*Cocos nucifera* L.)**

ELISA RAHMAWATI

H021221050

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Fisika

Pada

DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

SKRIPSI

ANALISIS PENGUKURAN KOEFISIEN ABSORPSI BUNYI KOMPOSIT AMPAS
TEBU (*Saccharum officinarum* L.) DAN SABUT KELAPA (*Cocos nucifera* L.)

ELISA RAHMAWATI
H021221050

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada 13 Agustus 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengetahui
Ketua Departemen Fisika



Prof. Dr. rer nat Wira Bahari Nurdin.
NIP. 196709231991031001

Mengesahkan,
Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Nurlela Rauf, M.Sc.
NIP. 196006241986012001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Pengukuran Koefisien Absorpsi Bunyi Komposit Ampas Tebu (*Saccharum Officinarum* L.) dan Sabut Kelapa (*Cocos Nucifera* L.)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Nurlela Rauf M.Sc. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Agustus 2026



Elisa Rahmawati
H021221050

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta, Tetta Ramli dan Mama Rosmawati**, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, tempat pulang, dan alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Setiap langkah dan pencapaian yang diraih penulis tidak terlepas dari doa, kerja keras, dan kepercayaan yang selalu Tetta dan Mama berikan.
2. **Seluruh keluarga besar penulis**, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat selama perjalanan pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap bentuk kepedulian dan motivasi yang diberikan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih dan mengenang **Almarhum H. Abbas Dg. Ngunjung**, kakek tercinta yang semasa hidupnya selalu memberikan dukungan, perhatian, doa, dan kasih sayang kepada penulis layaknya orang tua sendiri. Meskipun beliau tidak dapat menyaksikan secara langsung pencapaian ini, segala kebaikan, nasihat, dan dukungan yang pernah diberikan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan motivasi penulis dalam meraih cita-cita.
3. **Adik tercinta, Salsabila**, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Segala perhatian dan bantuan yang diberikan selama penelitian berlangsung menjadi salah satu dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
4. **Prof. Dr. Nurlela Rauf, M.Sc.**, selaku pembimbing utama penulis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya ditengah kesibukan untuk senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan tugas akhir ini.
5. **Prof. Dr. Paulus Lobo Gareso, M.Sc.** dan **Ibu Ajeng anggreny Ibrahim, S.Pd., M.Si.**, selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam memberikan masukan serta kritikan yang membangun kepada penulis dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
6. Ibu/Bapak **Dosen Pengajar** yang telah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal penulis untuk masa depan, dan staf Departemen Fisika yang selalu membantu penulis selama proses administrasi di kampus.
7. **Teman-teman seperjuangan Wakanda, yaitu Balqis, Ilhani, Eca, Ria, Sinur, Tribul, Lulu, Upi, Pia, Ago, Belo, Pitti, Aini, Maul, Salsa, Zakir, Nabil, Suardi, dan Rijal**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak awal perkuliahan. Kebersamaan, cerita, serta berbagai suka dan duka yang dilalui

bersama menjadikan kalian lebih dari sekadar teman, melainkan keluarga yang selalu kebersamai penulis hingga sampai pada titik ini.

8. **Penghuni grup Anaknya PakWD, Balqis, Kika, Dewi dan Nabil**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Berbagai cerita, pengalaman, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama menjadi kenangan yang berharga.
9. **Teman-teman HIMAFI 2022**, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan pembelajaran yang telah diberikan selama berproses bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam berorganisasi, berbagi cerita, serta menciptakan banyak kenangan yang akan selalu dikenang.
10. **Teman-teman Pengurus Beng**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa kepengurusan. Kebersamaan, kerja sama, serta berbagai pengalaman yang diperoleh selama berproses bersama menjadi kenangan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
11. Kakak-kakak dan Adik-adik **Himpunan Mahasiswa Fisika** yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan.
12. **Hariyanti Arung**, yang telah menjadi sahabat penulis sejak masa sekolah. Berbagai cerita, tawa, dan dukungan yang telah dilalui bersama selama ini menjadi kenangan yang berharga dan bagian dari perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini.
13. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih atas setiap usaha, doa, air mata, dan semangat yang tidak pernah benar-benar padam meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah, belajar, dan berkembang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dijalani dengan kesabaran dan kerja keras akan membuahkan hasil yang bermakna.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis,

Elisa Rahmawati

ABSTRAK

ELISA RAHMAWATI. **Analisis Pengukuran Koefisien Absorpsi Bunyi Komposit Ampas Tebu (*Shaccarum officinarum* L.) dan Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.)** (dibimbing oleh Prof. Dr. Nurlela Rauf, M.Sc).

Latar Belakang: Kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang terus meningkat akibat aktivitas industri, transportasi, dan pertumbuhan wilayah perkotaan, serta berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Penggunaan material penyerap suara berbasis sintetis yang sulit terurai mendorong pengembangan alternatif ramah lingkungan dari serat alami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai koefisien absorpsi bunyi material komposit berbahan dasar ampas tebu (*Saccharum officinarum* L.) dan sabut kelapa (*Cocos nucifera* L.), serta mengetahui pengaruh variasi komposisi serat terhadap kemampuan penyerapan bunyi. **Metode** yang digunakan adalah eksperimen menggunakan tabung impedansi dua mikrofon mengacu pada standar ISO 10534-2:1998 dengan rentang frekuensi 100–1600 Hz. Sampel dibuat dalam enam variasi komposisi dengan ketebalan tetap 2 cm dan diameter 10 cm. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien absorpsi bunyi meningkat seiring bertambahnya frekuensi. Sampel komposit campuran menunjukkan performa terbaik dengan nilai koefisien absorpsi maksimum mencapai 0,98 pada frekuensi 1600 Hz, sedangkan sampel serat tunggal sabut kelapa memiliki nilai terendah sebesar 0,35. Nilai densitas material berada pada rentang 0,46–0,61 g/cm³ yang termasuk kategori material ringan. Peningkatan performa akustik dipengaruhi oleh kombinasi struktur pori dan distribusi serat yang merata. Dengan demikian, komposit ampas tebu dan sabut kelapa berpotensi sebagai material penyerap suara ramah lingkungan yang efektif dan memenuhi standar ISO 11654.

Kata kunci: Material akustik, koefisien absorpsi bunyi, ampas tebu, sabut kelapa, komposit serat alami, tabung impedansi.

ABSTRACT

ELISA RAHMAWATI. **Analisis Pengukuran Koefisien Absorpsi Bunyi Komposit Ampas Tebu (*Shaccarum officinarum* L.) dan Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.)** (supervised by Prof. Dr. Nurlela Rauf, M.Sc).

Background: Noise is one of the forms of environmental pollution that continues to increase due to industrial activities, transportation, and urban development, and it has negative impacts on human health. The use of synthetic sound-absorbing materials that are difficult to degrade has encouraged the development of environmentally friendly alternatives from natural fibers. This study aims to analyze the sound absorption coefficient of composite materials based on sugarcane bagasse (*Saccharum officinarum* L.) and coconut coir (*Cocos nucifera* L.), and to determine the effect of fiber composition variations on sound absorption performance. **Method** used was an experimental approach employing a two-microphone impedance tube based on the ISO 10534-2:1998 standard within a frequency range of 100–1600 Hz. The samples were prepared in six different composition variations with a constant thickness of 2 cm and a diameter of 10 cm. **The results** show that the sound absorption coefficient increases with increasing frequency. The mixed fiber composite exhibited the best performance with a maximum sound absorption coefficient of 0.98 at 1600 Hz, while the single coconut coir fiber sample showed the lowest value of 0.35. The material density ranged from 0.46 to 0.61 g/cm³, indicating a lightweight material category. The improved acoustic performance is influenced by pore structure and a more uniform fiber distribution. Therefore, the composite of sugarcane bagasse and coconut coir has strong potential as an effective and environmentally friendly sound-absorbing material that meets ISO 11654 standards.

Keywords: Acoustic material, sound absorption coefficient, sugarcane bagasse, coconut coir, natural fiber composite, impedance tube.

DAFTAR ISI

	Urut Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	Error!
Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB II METODE PENELITIAN	3
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	3
2.2 Alat dan Bahan Penelitian	3
2.2.1 Alat Penelitian	3
2.2.2 Bahan Penelitian	3
2.3 Prosedur Penelitian	3
2.3.1 Preparasi Ampas Tebu	3
2.3.2 Preparasi Sabut Kelapa	4
2.3.3 Pembuatan Material Akustik	4
2.3.4 Uji Nilai Koefisien Absorpsi Bunyi (α)	5
2.4 Pengamatan Morfologi Permukaan Sampel	7
2.5 Analisis data	7
2.6 Bagan Alir Penelitian	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	9
3.2 Pengukuran Nilai Koefisien Absorpsi Bunyi	10
3.3 Morfologi Permukaan Sampel	14
3.4 Pengujian kerapatan (Densitas)	15
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	18
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variasi Komposisi Material Akustik.....	5
Tabel 2. Data Hasil Densitas Pada Sampel Uji.....	15
Tabel 3. Perbandingan Koefisien Absorpsi Bunyi Material Akustik dari Bahan Alam dari Berbagai Referensi	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Preparasi Ampas Tebu	4
Gambar 2. Preparasi Sabut Kelapa.....	4
Gambar 3. Pembuatan Material Akustik	5
Gambar 4. Diagram Skema Sistem Pengukuran Akustik dengan Tabung Impedansi (beheshti et al., 2024).	6
Gambar 5. Material Akustik dengan Variasi Komposisi (1) Sampel 1; (2) Sampel 2; (3) Sampel 3; (4) Sampel 4; (5) Sampel 5; dan (6) Sampel 6	9
Gambar 6. Material Akustik pada masing-masing sampel dengan Ketebalan yang sama yaitu 2 cm: (1) Sampel 1; (2) Sampel 2; (3) Sampel 3; (4) Sampel 4; (5) Sampel 5; dan (6) Sampel 6	10
Gambar 7. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 1	10
Gambar 8. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 2	11
Gambar 9. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 3	11
Gambar 10. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 4	11
Gambar 11. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 5	12
Gambar 12. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 6	12
Gambar 13. Hasil Morfologi Sampel.....	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang mengalami peningkatan seiring berkembangnya aktivitas industri, transportasi, serta pertumbuhan wilayah perkotaan. Selain menjadi tidak nyaman, intensitas suara yang berlebihan dapat memiliki efek negatif pada kesejahteraan fisik dan mental manusia. Pengembangan material penyerap suara yang efisien didorong oleh kondisi ini. Namun, penggunaan bahan sintetis yang sulit terurai memperburuk masalah lingkungan, sehingga pengembangan material berbasis sumber daya ramah lingkungan menjadi lebih penting. Karena berasal dari limbah pertanian yang berkelanjutan dan memiliki struktur berpori serta sifat fisik yang memungkinkan penggunaannya sebagai material akustik, serat alami dianggap memiliki potensi besar (Howlader et al., 2025).

Serat alami telah menjadi subjek penelitian yang luas karena memiliki struktur yang berongga dan berpori, yang memungkinkan meredam gelombang suara dengan efisien. Salah satu limbah pertanian yang efektif menyerap suara adalah ampas tebu, yang memiliki porositas tinggi dan struktur serat yang kasar (Kalasee et al., 2023). Ukuran serat ampas tebu memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik serat tersebut menyerap suara, serat yang lebih kecil menghasilkan tingkat penyerapan yang lebih baik (Haghighat et al., 2023). Selain itu, telah ditunjukkan bahwa perubahan komposisi ampas tebu dalam bahan komposit memiliki dampak yang signifikan terhadap koefisien penyerapan suara, menunjukkan pentingnya komposisi bahan dalam kinerja akustik (Syirpia et al., 2022). Karena sifatnya yang fleksibel dan berpori, yang secara efektif mendisipasi energi suara, Sabut kelapa (*coconut coir*) adalah serat alami yang sering digunakan dalam penelitian akustik. Resin ditambahkan ke sabut kelapa untuk meningkatkan kinerja aplikasi suara dan memperkuat kekuatan struktural komponen (Bhingare & Prakash, 2022).

Pemanfaatan limbah pertanian sebagai material akustik semakin menarik karena karakteristik serat alam yang berpori dan ramah lingkungan. Ampas tebu (*bagasse*) diketahui memiliki struktur berpori dan permukaan serat yang kasar sehingga berpotensi meningkatkan kemampuan penyerapan suara. Penelitian melaporkan bahwa material berbasis ampas tebu dapat mencapai nilai koefisien absorpsi rata-rata (SAA) sebesar 0,26-0,64 serta *Noise Reduction Coefficient* (NRC) sebesar 0,27-0,62, sehingga efektif meredam suara pada frekuensi rendah hingga menengah (Mehrzhad et al., 2022). Selain itu, karena struktur seratnya yang elastis dan berpori, sabut kelapa menawarkan kinerja akustik yang baik. Menurut penelitian lebih lanjut, pada frekuensi sekitar 2900 Hz, sabut kelapa dengan ketebalan tertentu dapat memperoleh nilai koefisien penyerapan hingga 0,84, pada frekuensi sekitar 2900 Hz dimana menunjukkan bahwa itu dapat digunakan sebagai bahan peredam suara (Bhingare & Prakash, 2021).

Kinerja mekanis dan akustik yang lebih stabil dapat dicapai dengan menggabungkan ampas tebu dan sabut kelapa dalam komposisi dan nilai komposit. Dibandingkan dengan menggunakan hanya satu jenis serat, sifat serat yang berbeda dari kedua bahan ini memberikan stabilitas struktural yang lebih besar dan penyerapan suara yang lebih baik (Marichelvam et al., 2022).

Ada beberapa peluang untuk menciptakan material yang secara efektif mengurangi kebisingan melalui penelitian mengenai material akustik berbasis serat alami seperti ampas tebu dan sabut kelapa. Selain itu, penggunaan kedua limbah pertanian ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan sintesis yang sulit terurai dan tidak ramah lingkungan. Dengan mengubah sampah bernilai rendah menjadi produk bermanfaat bernilai tinggi, pembuatan material akustik dari limbah biomassa juga mendukung inisiatif keberlanjutan. Oleh karena itu, penulis berencana untuk melakukan pengujian dengan judul tersebut guna memperoleh material akustik yang baik **“Analisis Pengukuran Koefisien Absorpsi Bunyi Komposit Ampas Tebu (*Saccharum officinarum* L.) dan Sabut Kelapa (*Cocos nucifera* L.)**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana nilai koefisien absorpsi bunyi material komposit berbahan dasar ampas tebu dan sabut kelapa yang diukur menggunakan metode tabung impedansi.
2. Bagaimana pengaruh variasi komposisi serat material komposit terhadap kemampuan penyerapan bunyi sehingga dapat diperoleh konfigurasi yang menghasilkan performa akustik paling optimal sebagai material peredam suara ramah lingkungan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengukur nilai koefisien absorpsi bunyi material akustik komposit berbahan dasar ampas tebu dan sabut kelapa menggunakan metode tabung impedansi.
2. Menganalisis pengaruh variasi komposisi serat material komposit terhadap kemampuan penyerapan bunyi sehingga dapat diketahui konfigurasi material yang menghasilkan performa akustik paling optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan data dan informasi ilmiah mengenai potensi ampas tebu dan sabut kelapa sebagai material akustik yang ramah lingkungan yang dapat menjadi alternatif pengganti material sintesis.
2. Membuka peluang pengembangan desain panel peredam suara yang lebih ekonomis efektif, dan memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan baku bahan nilai tambah.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2025 hingga April 2026. Dilaksanakan pada tiga tempat yaitu di Laboratorium Material dan Energi Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin sebagai tempat pembuatan sampel, Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin Sebagai tempat pengambilan data dan Laboratorium Zoologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Cetakan silinder (berdiameter 10cm)
2. Timbangan digital
3. Gelas ukur
4. Blender
5. Oven
6. Wadah
7. Pengaduk
8. Gunting
9. *Aluminium foil*
10. Tabung impedansi dua mikrofon
11. Mikroskop Stereo

2.2.2 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ampas tebu
2. Sabut kelapa
3. Resin *polyester*
4. Katalis
5. Aquades
6. Pelembap

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Preparasi Ampas Tebu

Ampas tebu didapatkan di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Ampas tebu yang masih basah disiapkan dengan memisahkan bagian serat dari kotoran yang menempel. Selanjutnya proses pencucian pertama ampas tebu dicuci menggunakan air mengalir untuk tahap pembersihan pertama, selanjutnya ampas tebu dicuci menggunakan *aquades* hingga benar-benar bersih dari gula, debu, dan partikel halus lainnya.

Setelah proses pencucian selesai, ampas tebu di oven dalam suhu 100°C selama 10 jam hingga kering sempurna. Ampas tebu yang telah kering kemudian dibersihkan kembali dari sisa debu dan partikel halus lalu dipotong menjadi beberapa bagian kemudian diblender.



Gambar 1. Preparasi Ampas Tebu

2.3.2 Preparasi Sabut Kelapa

Sabut kelapa didapatkan di Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Sabut kelapa terlebih dahulu dibersihkan dari serbuk halus dan sisa kulit luar yang menempel. Selanjutnya proses pencucian pertama sabut kelapa dicuci menggunakan air mengalir untuk tahap pembersihan pertama, kemudian di cuci lagi menggunakan *aquades* hingga benar-benar bersih dari kotoran. Setelah proses pencucian, sabut kelapa di oven dalam suhu 100°C selama 8 jam hingga kering. Sabut kelapa yang telah kering kemudian digunting menjadi bagian-bagian kecil.



Gambar 2. Preparasi Sabut Kelapa

2.3.3 Pembuatan Material Akustik

Pembuatan material akustik dilakukan menggunakan bahan dasar serat ampas tebu dan sabut kelapa yang telah melalui tahap preparasi, kemudian dikompositkan dengan matriks perekat berupa resin polyester. Resin polyester digunakan sebagai pengikat utama antara partikel serat sedangkan katalis MEKPO berfungsi untuk mempercepat pengerasan (*curing*) resin. Serat ampas tebu yang telah diblender dicampurkan sesuai dengan komposisi yang ingin digunakan. Campuran serat kemudian dimasukkan ke dalam wadah pencampur, ditambahkan resin polyester sesuai kebutuhan, serta katalis MEKPO sebanyak 1,5% dari berat resin. Seluruh bahan diaduk secara perlahan hingga campuran menjadi homogen. Campuran bahan yang telah homogen dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk silinder berdiameter 10 cm yang sebelumnya telah diolesi oleh Pelembab (*Release Agent*) agar hasil cetakan mudah dilepaskan. Permukaan bahan dalam cetakan diratakan dan ditekan secara merata. Selanjutnya, proses pengerasan dilakukan

dengan dikeringkan dalam oven pada suhu 70°C selama 2 jam agar material benar-benar mengeras. Bahan akustik yang telah siap, selanjutnya akan diuji kemampuan absorpsi bunyinya.



Gambar 3. Pembuatan Material Akustik

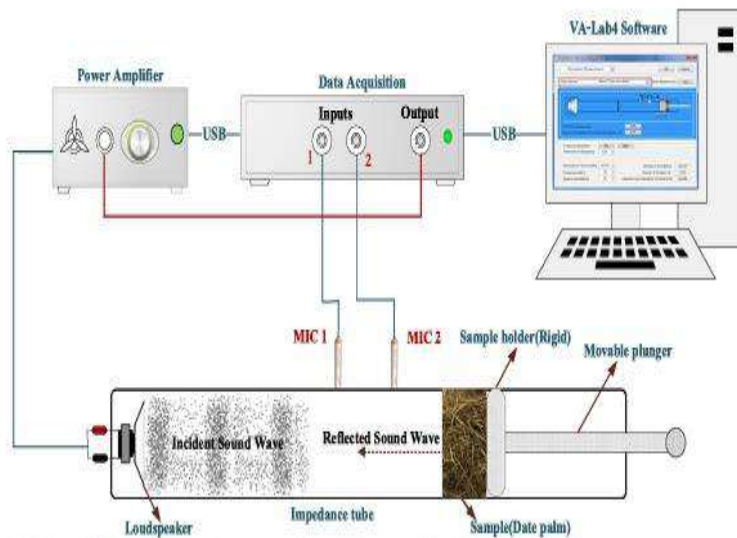
Setiap sampel material di uji dengan parameter yang bervariasi. Detail variasi komposisi (ampas tebu, sabut kelapa dan resin) disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Variasi Komposisi Material Akustik

Kode Sampel	Komposisi Bahan			Diameter (cm)	Tebal (cm)
	Ampas Tebu (gr)	Sabut Kelapa (gr)	Resin Polyester (ml)		
Sampel 1	25	0	75	10	2
Sampel 2	18	7	75	10	2
Sampel 3	15	10	75	10	2
Sampel 4	10	15	75	10	2
Sampel 5	7	18	75	10	2
Sampel 6	0	25	75	10	2

2.3.4 Uji Nilai Koefisien Absorpsi Bunyi (α)

Pengukuran nilai koefisien absorpsi bunyi (α) dilakukan menggunakan tabung impedansi mengacu pada standar ISO 10534-2:1998 dengan metode *transfer function* untuk memperoleh nilai tekanan gelombang datang dan pantul. Sistem pengukuran terdiri dari *loudspeaker*, tabung impedansi dua mikrofon (*Mic 1* dan *Mic 2*), *power amplifier*, modul akuisisi data, serta komputer yang terhubung dengan perangkat lunak analisis akustik (Gomez et al., 2023). Sinyal bunyi dari *loudspeaker* dialirkan ke dalam tabung menuju sampel uji yang ditempatkan pada *holder* di ujung tabung. Sebagian energi bunyi diserap oleh material, sedangkan sisanya dipantulkan kembali ke arah sumber bunyi. Dua mikrofon berfungsi untuk merekam tekanan gelombang datang (p_i) dan tekanan gelombang pantul (p_r). Hasil pengukuran kemudian diolah menggunakan perangkat lunak untuk menentukan koefisien absorpsi bunyi (α) berdasarkan perbandingan antara kedua tekanan tersebut (Kassim et al., 2023).



Gambar 4. Diagram skema sistem pengukuran akustik dengan tabung impedansi (beheshti et al., 2024).

Koefisien penyerapan suara suatu sampel dapat ditentukan dari pengukuran dua nilai tekanan P_1 dan P_2 pada dua posisi M_1 dan M_2 sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$P_1 = P_0 e^{i(\omega t + k_0 l)} + R_0 e^{i(\omega t + k_0 (1-s))} \quad (1)$$

$$P_2 = P_0 e^{i(\omega t + k_0 (1-s))} + R_0 e^{i(\omega t + k_0 l)} \quad (2)$$

Variabel s menyatakan jarak antara M_1 dan M_2 dan l menyatakan jarak antara M_1 dan permukaan sampel sehingga koefisien refleksi dapat diturunkan sebagai berikut:

$$R = \frac{H_{12} - e^{-jk_0 s}}{e^{-jk_0 s} - H_{12}} e^{2jk_0 l} \quad (3)$$

Fungsi transfer antara posisi M_1 dan M_2 dinyatakan sebagai H_{12} , sehingga koefisien penyerapan suara α yaitu:

$$H_{12} = \frac{P_2}{P_1} \quad (4)$$

Maka koefisien absorpsi bunyi dapat ditentukan melalui persamaan berikut:

$$\alpha = 1 - |R|^2 \quad (5)$$

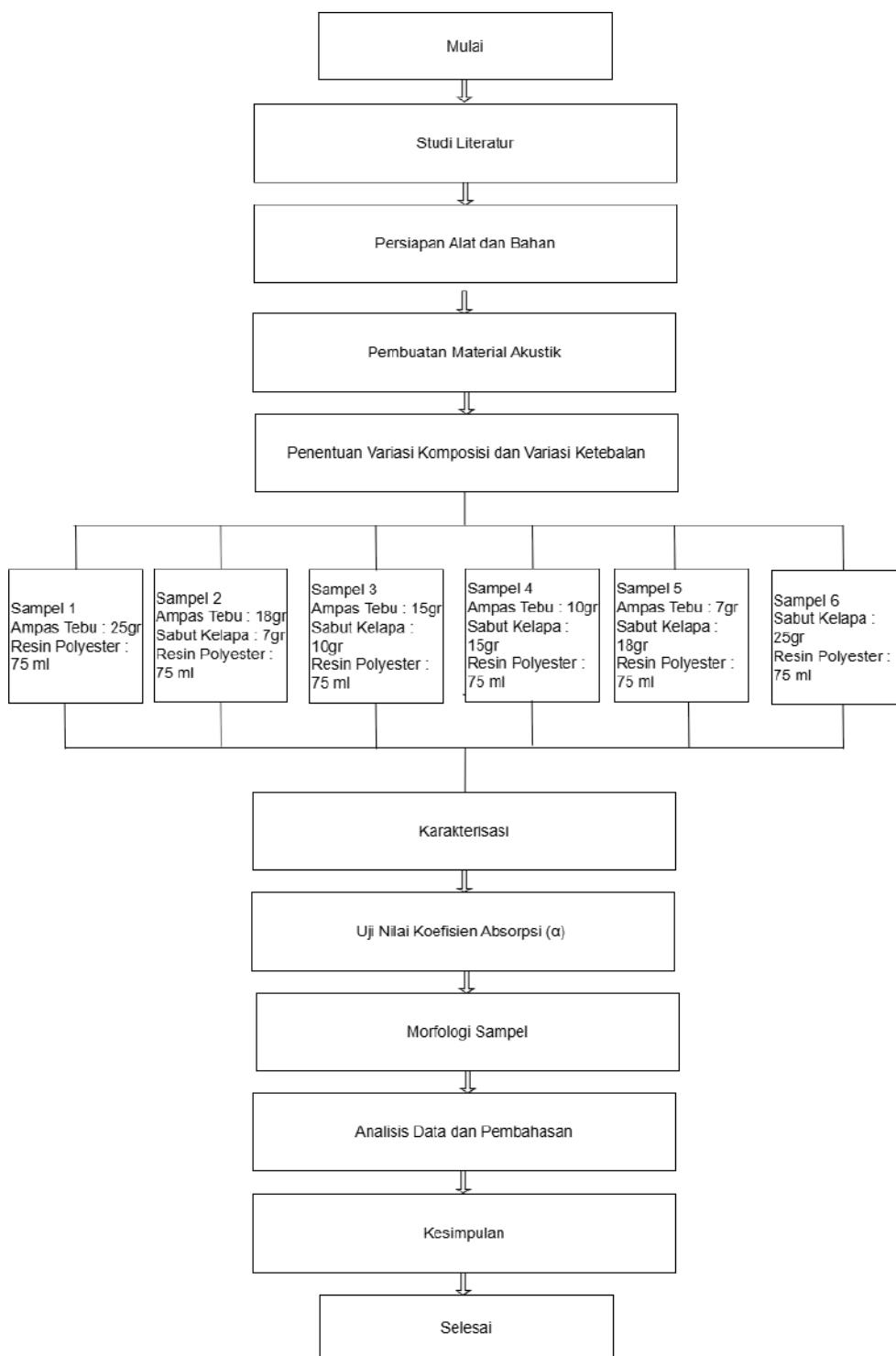
2.4 Pengamatan Morfologi Permukaan Sampel

Pengamatan morfologi permukaan sampel dilakukan menggunakan mikroskop stereo digital dengan skala pengamatan 1 mm. Sebelum pengamatan, setiap sampel dibersihkan dari debu atau kotoran yang menempel pada permukaan. Sampel kemudian diletakkan pada meja preparat mikroskop dan diatur posisinya sehingga permukaan yang akan diamati berada pada bidang pengamatan. Selanjutnya dilakukan pengaturan fokus dan intensitas pencahayaan hingga diperoleh tampilan permukaan yang jelas. Setelah kondisi pengamatan optimum tercapai, permukaan setiap variasi komposit didokumentasikan dalam bentuk foto hasil pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap distribusi serat ampas tebu dan serat sabut kelapa, tekstur permukaan, tingkat kerapatan susunan serat, serta keberadaan ruang kosong (*void*) yang tampak pada permukaan material. Seluruh variasi sampel diamati menggunakan kondisi pengamatan yang sama sehingga hasil pengamatan dapat dibandingkan secara konsisten pada tahap analisis morfologi.

2.5 Analisis data

Hasil pengukuran menggunakan tabung impedansi akan menghasilkan data berupa grafik hubungan antara frekuensi dan nilai koefisien absorpsi bunyi (α) yang ditampilkan pada komputer. Grafik tersebut memperlihatkan perubahan nilai α pada setiap rentang frekuensi, sehingga dapat diketahui karakteristik penyerapan bunyi dari material akustik yang diuji. Data hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk mengevaluasi pengaruh variasi komposisi dan ketebalan material terhadap kemampuan penyerapan bunyi, guna menentukan frekuensi kerja optimal dan efektivitas material sebagai peredam suara.

2.6 Bagan Alir Penelitian

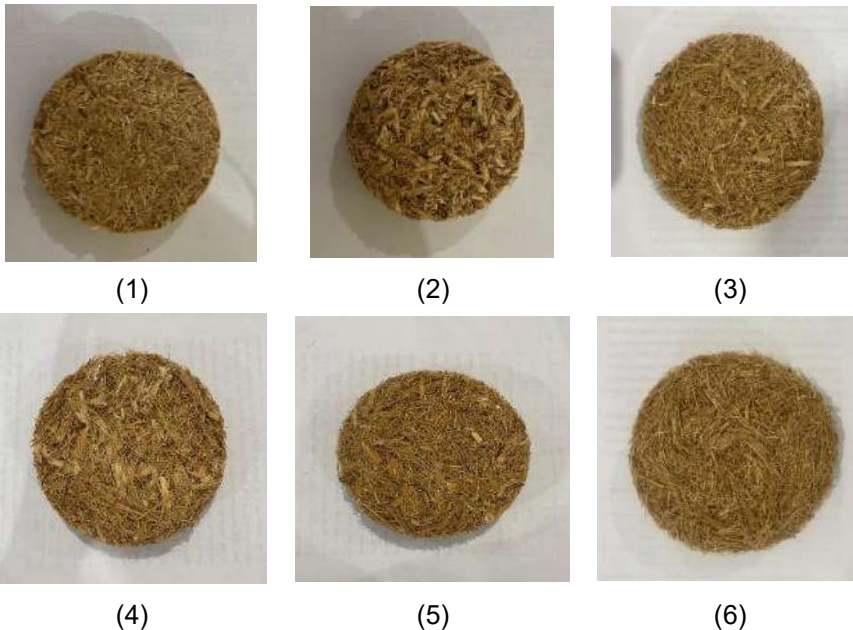


BAB III

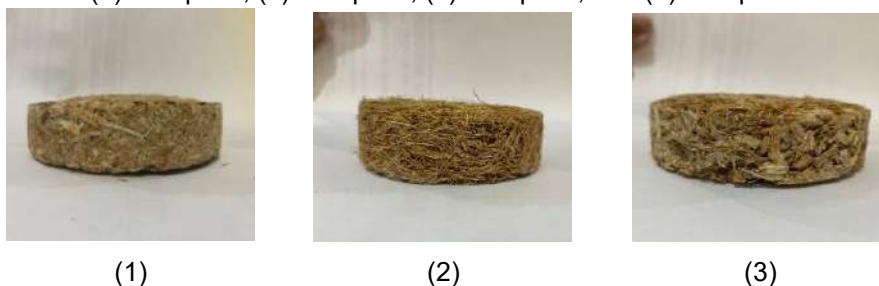
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Material Akustik

Material akustik komposit ampas tebu dengan sabut kelapa dibuat dengan variasi komposisi dengan ketebalan tetap 2 cm. Variasi komposisi dilakukan dengan menggunakan serat tunggal (ampas tebu dan sabut kelapa) serta serat campuran dalam beberapa perbandingan tertentu untuk mengevaluasi pengaruh jenis dan perbandingan serat terhadap kemampuan penyerapan bunyi material. Sampel yang dibuat terdiri dari 6 variasi komposisi yang diberikan keterangan sampel (1, 2, 3, 4, 5, dan 6), dimana sampel 1 terdiri dari serat tunggal ampas tebu, sampel 2,3,4, dan 5 terdiri dari sampel komposit ampas tebu dan sabut kelapa dan terakhir sampel 6 terdiri dari serat tunggal sabut kelapa. Seluruh sampel dicetak dalam bentuk silinder dengan diameter 10 cm dan dengan ketebalan yang sama. Bentuk masing-masing sampel dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Material Akustik dengan Variasi Komposisi (1) Sampel 1; (2) Sampel 2; (3) Sampel 3; (4) Sampel 4; (5) Sampel 5; dan (6) Sampel 6.



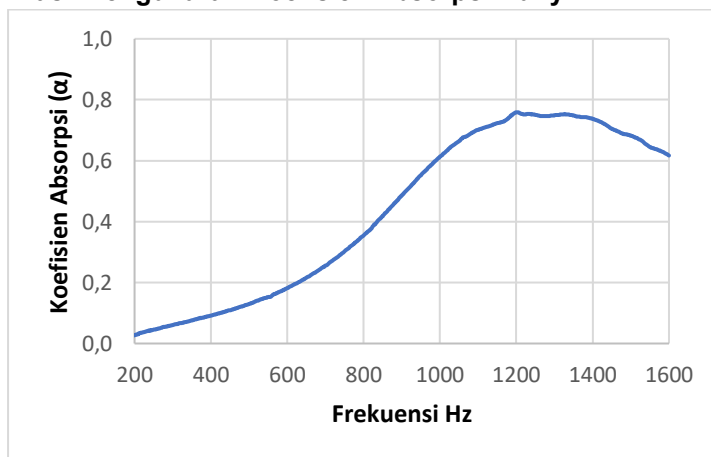


Gambar 6. Material Akustik pada masing-masing sampel dengan Ketebalan yang sama yaitu 2 cm: (1) Sampel 1; (2) Sampel 2; (3) Sampel 3; (4) Sampel 4; (5) Sampel 5; dan (6) Sampel 6.

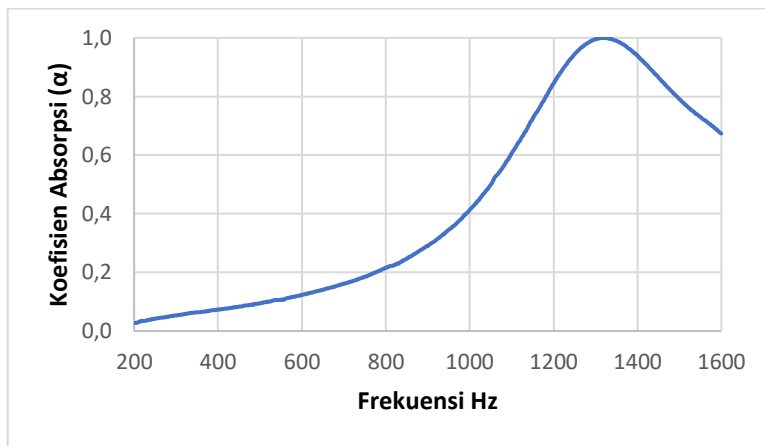
3.2 Pengukuran Nilai Koefisien Absorpsi Bunyi

Material akustik komposit berbahan dasar ampas tebu dengan sabut kelapa diuji koefisien absorpsi bunyinya dengan menggunakan tabung impedansi dua mikrofon berukuran diameter 10 cm. Sampel diletakkan padaudukan sampel dalam tabung impedansi dengan rentang frekuensi dari 100 Hz sampai 1600 Hz menggunakan *amplifier*. Gelombang bunyi yang mengenai permukaan sampel sebagian akan diserap dan sebagian lainnya akan dipantulkan. Berdasarkan definisi koefisien absorpsi bunyi sebagai perbandingan energi bunyi yang diserap terhadap energi bunyi datang, maka nilainya berada pada rentang 0 hingga 1 (Mi et al., 2022). Nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa material cenderung memantulkan gelombang bunyi, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa material memiliki kemampuan penyerapan bunyi yang sangat baik. Hasil pengukuran koefisien absorpsi bunyi pada setiap variasi komposisi sampel disajikan dalam bentuk grafik hubungan antara frekuensi dan nilai koefisien absorpsinya. Berikut grafik hasil pengukuran Koefisien absorpsi bunyi material akustik komposit ampas tebu dan sabut kelapa

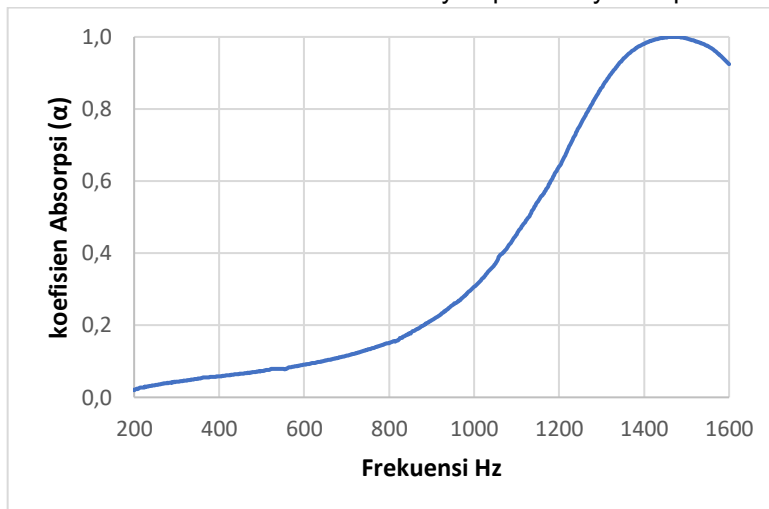
3.2.1 Grafik Hasil Pengukuran Koefisien Absorpsi Bunyi



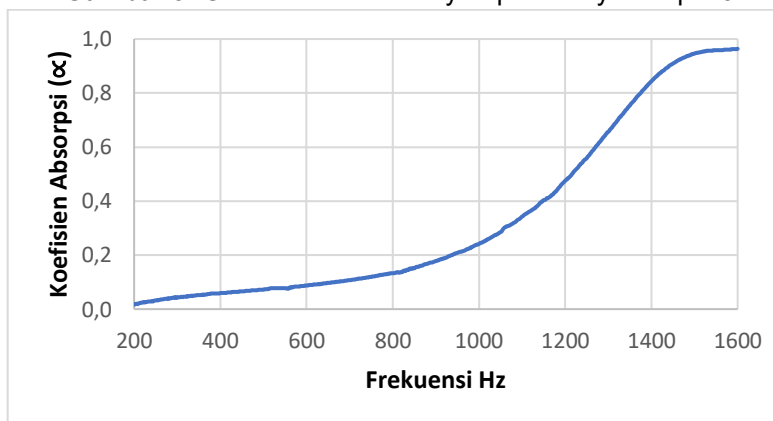
Gambar 7. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 1



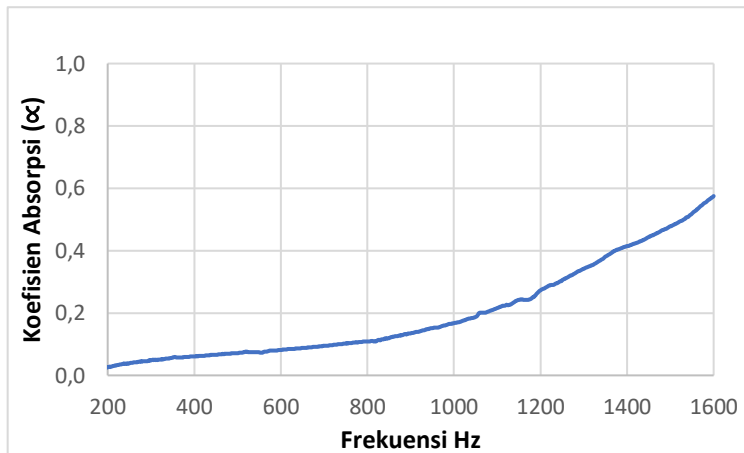
Gambar 8. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 2



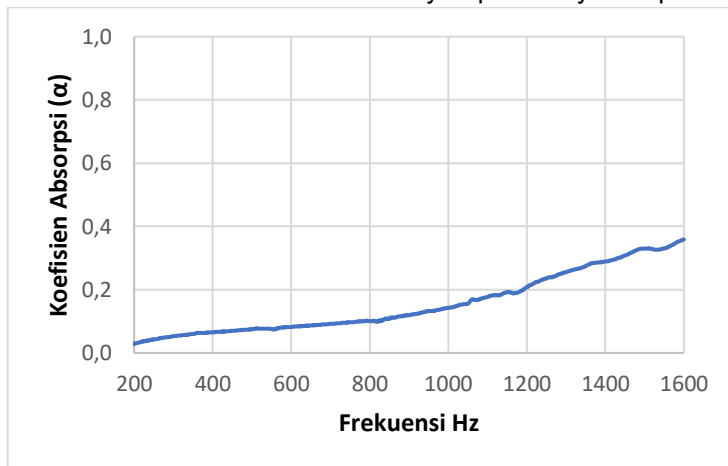
Gambar 9. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 3



Gambar 10. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 4



Gambar 11. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 5



Gambar 12. Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel 6

Berdasarkan grafik hubungan antara frekuensi dan koefisien absorpsi bunyi (α), terlihat bahwa sebagian besar sampel menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai koefisien absorpsi seiring dengan bertambahnya frekuensi. Pada frekuensi rendah nilai α masih relatif kecil, kemudian meningkat secara bertahap pada frekuensi menengah hingga frekuensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa material komposit berbahan dasar serat alami cenderung memiliki kemampuan penyerapan bunyi lebih baik pada frekuensi menengah hingga tinggi. Struktur material yang berpori memungkinkan gelombang bunyi masuk ke dalam rongga material sehingga energi bunyi mengalami kehilangan energi akibat gesekan udara di dalam pori-pori material. Proses ini menyebabkan sebagian energi bunyi berubah menjadi energi panas sehingga kemampuan penyerapan bunyi material meningkat (Jadhav & kulkarni, 2024).

Grafik Sampel 1 menunjukkan bahwa nilai koefisien absorpsi bunyi mengalami perubahan seiring dengan peningkatan frekuensi serta mempertahankan nilai absorpsi yang relatif tinggi pada rentang frekuensi tertentu, terutama pada kisaran

frekuensi menengah hingga tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur material pada sampel tersebut memungkinkan gelombang bunyi berinteraksi dengan pori-pori material dalam interval frekuensi yang cukup panjang. Distribusi serat yang cukup merata dan keberadaan pori pada material membantu proses disipasi energi bunyi berlangsung lebih efektif sehingga kemampuan penyerapan bunyi meningkat.

Grafik pada Sampel 2, Sampel 3, dan Sampel 4 menunjukkan nilai koefisien absorpsi bunyi yang lebih tinggi dibandingkan beberapa sampel lainnya serta memperlihatkan puncak penyerapan bunyi pada frekuensi yang berbeda. Sampel 2 mencapai nilai maksimum pada frekuensi sekitar 1300 Hz, sedangkan Sampel 3 menunjukkan puncak penyerapan bunyi pada frekuensi sekitar 1500 Hz. Sementara itu, Sampel 4 juga memperlihatkan nilai koefisien absorpsi relatif tinggi dengan puncak yang muncul pada frekuensi sekitar 1500–1600 Hz. Perbedaan frekuensi puncak tersebut menunjukkan bahwa karakteristik struktur material memengaruhi frekuensi terjadinya penyerapan bunyi secara optimal. Hal ini berkaitan dengan kombinasi ampas tebu dan sabut kelapa yang menghasilkan distribusi serat lebih merata serta porositas material yang lebih seimbang. Serat ampas tebu yang berukuran relatif lebih kecil dan halus mampu mengisi rongga di antara serat sabut kelapa yang memiliki rongga lebih besar sehingga membentuk struktur pori yang lebih baik. Struktur pori tersebut meningkatkan interaksi antara gelombang bunyi dengan permukaan serat dan rongga udara di dalam material, sehingga bunyi dapat tereduksi melalui mekanisme gesekan dan konversi energi menjadi panas (Segura et al., 2024).

Sampel 5 menunjukkan nilai koefisien absorpsi bunyi yang relatif lebih rendah pada sebagian besar frekuensi pengujian. Kondisi ini disebabkan oleh komposisi sampel yang didominasi oleh sabut kelapa sehingga susunan material menjadi kurang padat dan distribusi pori kurang merata. Akibatnya, energi bunyi yang masuk tidak terserap secara maksimal karena interaksi gelombang bunyi dengan permukaan serat menjadi lebih terbatas (Jadhav & Kulkarni, 2024).

Grafik Sampel 6 juga menunjukkan bahwa nilai koefisien absorpsi bunyi relatif lebih rendah dibandingkan sampel lainnya. Hal ini berkaitan dengan komposisi material yang hanya menggunakan serat sabut kelapa tanpa campuran ampas tebu. Serat sabut kelapa memiliki karakteristik serat yang relatif panjang sehingga membentuk struktur material yang lebih renggang dan rongga yang lebih besar (Gómez et al., 2023). Struktur tersebut menyebabkan gelombang bunyi dapat melewati material dengan lebih mudah tanpa mengalami proses disipasi energi yang optimal di dalam pori-pori material sehingga kemampuan penyerapan bunyi menjadi lebih rendah.

Berdasarkan hasil pengujian, perbedaan komposisi ampas tebu dan sabut kelapa memengaruhi kemampuan material dalam menyerap bunyi. Campuran kedua serat dengan komposisi yang lebih seimbang cenderung membentuk susunan serat yang lebih merata serta struktur pori yang lebih baik, sehingga interaksi antara gelombang bunyi dan material berlangsung lebih efektif. Kondisi tersebut menyebabkan nilai koefisien absorpsi bunyi menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, sampel

yang didominasi oleh sabut kelapa atau hanya menggunakan satu jenis serat menunjukkan nilai koefisien absorpsi yang lebih rendah karena struktur pori yang terbentuk kurang mendukung proses penyerapan bunyi secara optimal.

3.3 Morfologi Permukaan Sampel

Morfologi permukaan material komposit diamati menggunakan mikroskop stereo digital dengan skala pengamatan 1 mm. Karakterisasi morfologi dilakukan untuk mengevaluasi distribusi serat ampas tebu dan sabut kelapa, tekstur permukaan, serta tingkat kerapatan susunan serat pada setiap variasi komposit. Selain itu, pengamatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan celah atau ruang kosong (*void*) yang tampak pada permukaan material. Seluruh sampel diamati pada skala pengamatan yang sama untuk memperoleh kondisi pengamatan yang seragam pada setiap variasi komposit. Hasil pengamatan morfologi masing-masing variasi komposit ditunjukkan pada Gambar 13.



Sampel 1



Sampel 2



Sampel 3



Sampel 4



Sampel 5



Sampel 6

Gambar 13. Hasil Morfologi Sampel

Morfologi permukaan komposit menunjukkan karakteristik yang berbeda pada setiap variasi komposisi serat ampas tebu dan serat sabut kelapa. Sampel 1 didominasi oleh serat ampas tebu dengan bentuk yang tidak beraturan dan ukuran yang bervariasi. Pada Sampel 2 mulai teramati serat sabut kelapa berbentuk

memanjang yang tersebar di antara serat ampas tebu sehingga permukaan komposit memperlihatkan kombinasi kedua jenis serat. Pada Sampel 3 dan Sampel 4, keberadaan serat sabut kelapa tampak semakin banyak, sedangkan serat ampas tebu terlihat semakin berkurang. Selanjutnya, pada Sampel 5 serat sabut kelapa mendominasi permukaan komposit, sedangkan Sampel 6 sepenuhnya tersusun oleh serat sabut kelapa tanpa ditemukannya serat ampas tebu.

Selain perbedaan komposisi serat, pada seluruh variasi komposit juga tampak area berwarna lebih gelap yang mengindikasikan adanya ruang kosong (*void*) di antara susunan serat. Ruang kosong tersebut terbentuk akibat masih adanya celah di antara serat ampas tebu dan serat sabut kelapa yang tidak seluruhnya terisi oleh matriks resin poliester. Keberadaan *void* memungkinkan gelombang bunyi merambat ke dalam struktur komposit dan berinteraksi dengan permukaan serat. Interaksi tersebut menyebabkan sebagian energi bunyi terdisipasi melalui gesekan antara gelombang bunyi dengan udara di dalam rongga serta permukaan serat, sehingga energi bunyi yang dipantulkan menjadi berkurang (Gomez *et al.*, 2023). Oleh karena itu, distribusi serat dan keberadaan *void* pada permukaan komposit berperan dalam mekanisme penyerapan bunyi pada material komposit.

3.4 Pengujian kerapatan (Densitas)

Pengujian kerapatan (densitas) dilakukan untuk menentukan massa jenis masing-masing sampel yang telah dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan menimbang setiap sampel menggunakan timbangan digital untuk memperoleh nilai massa. Selanjutnya, ketebalan masing masing diukur menggunakan alat ukur yang sesuai guna menentukan volumenya. Volume sampel dihitung menggunakan rumus

$$\rho = \frac{m}{v} \quad (6)$$

Keterangan ρ menyatakan kerapatan material dalam satuan (g/cm^3), m merupakan massa sampel dalam satuan gram (g), dan V adalah volume sampel dalam satuan cm^3 (Kalasee *et al.*, 2023).

Tabel 2. Data Hasil Densitas Pada Sampel Uji

Sampel	Massa (g)	Volume (cm^3)	Densitas $\rho(\text{g/cm}^3)$
1	90,85	157	0,57
2	97,16	157	0,61
3	93,12	157	0,59
4	91,81	157	0,58
5	82,59	157	0,53
6	72,02	157	0,46

Berdasarkan tabel di atas diperoleh variasi nilai densitas yang berada pada rentang 0,46-0,61 g/cm^3 . Sampel dengan massa 95,98 g memiliki densitas tertinggi sebesar 0,61 g/cm^3 sedangkan sampel dengan massa 72,02 memiliki densitas

terendah sebesar $0,46 \text{ g/cm}^3$. Meskipun masing-masing sampel meskipun seluruh sampel memiliki volume yang sama, yaitu 157 cm^3 . Variasi densitas tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kerapatan selama proses pencetakan serta distribusi serat dan matriks di dalam komposit. Sampel dengan massa yang lebih besar menghasilkan nilai densitas yang lebih tinggi, menunjukkan struktur material yang lebih padat dan memiliki porositas yang lebih rendah. Sebaliknya, densitas yang lebih rendah menunjukkan kemungkinan porositas yang lebih tinggi (Huang et al., 2026). Nilai yang diperoleh masih berada pada rentang standar *Japanese Industrial Standards* (JIS A 5908 tipe 8), yaitu $0,4\text{--}0,9 \text{ g/cm}^3$, sehingga komposit yang dihasilkan termasuk dalam kategori material ringan dan berpotensi digunakan sebagai material akustik.

Adapun beberapa perbandingan nilai koefisien absorpsi bunyi dengan bahan alam lainnya dari berbagai referensi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Koefisien Absorpsi Bunyi Material Akustik dari Bahan Alam dari Berbagai Referensi

Bahan	Koefisien Absorpsi Bunyi (α)	Frekuensi (Hz)	Referensi
Ampas Tebu	0,72	1500	penelitian ini
Sabut kelapa	0,35	1600	penelitian ini
Ampas tebu dengan sabut kelapa	0,98	1600	penelitian ini
Serat Kenaf	0,84	1600	Chattaviriya et al., 2022
Serat Rami	0,98	1600	Arafah et al., 2021
Serat Kapuk	0,75	500	Liu et al., 2023
Sabut kelapa dan lidah mertua	0,435	2000	Sumarno, H. M. 2021
Serat Resam	0,41	1250	Napitupulu et al., 2024
Serat Nanas	0,87	800	Hafifah & Elvaswer, 2022
Batang jagung	0,35	1600	Gunawan Pasaribu et al., 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa bahan yang digunakan pada penelitian ini tidak jauh berbeda dari bahan alami lainnya yang dapat menyerap bunyi dengan baik di beberapa frekuensi tertentu memenuhi standar internasional ISO 11654. Suatu bahan dapat dikategorikan sebagai penyerap bunyi yang baik apabila memiliki koefisien absorpsi lebih dari 0,15 (Mendes & de Araújo Nunes, 2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa material akustik ampas tebu dengan sabut kelapa dengan perekat resin *polyester* mampu menghasilkan nilai koefisien absorpsi yang tinggi

sesui standar ISO 11654. Material ini berpotensi digunakan sebagai peredam kebisingan pada tempat ruang kuliah, kantor, rumah maupun di area industri atau di beberapa tempat yang memerlukan kontrol kebisingan (Huang et al., 2026).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai koefisien absorpsi bunyi material komposit berbahan dasar ampas tebu dan sabut kelapa yang diukur menggunakan metode tabung impendansi menunjukkan kecenderungan meningkat seiring bertambahnya frekuensi. Nilai maksimum koefisien absorpsi bunyi diperoleh di sampel 4 sebesar 0,98 pada frekuensi 1600 Hz, yang menunjukkan bahwa material komposit memiliki kemampuan penyerapan bunyi yang baik.
2. Variasi komposisi serat berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan bunyi material. Komposisi campuran ampas tebu dan sabut kelapa menghasilkan performa akustik yang lebih optimal dibanding serat tunggal. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya struktur pori dan distribusi serat lebih merata, sehingga meningkatkan peredaman energi bunyi di dalam material.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan variasi ketebalan material komposit guna mengetahui pengaruh ketebalan terhadap nilai koefisien absorpsi bunyi secara lebih mendalam.
2. Perlu dilakukan pengujian pada rentang frekuensi yang lebih luas agar karakteristik penyerapan bunyi material dapat diketahui secara lebih komprehensif.
3. Perlu dilakukan pengujian tambahan terhadap sifat mekanik dan ketahanan material untuk mendukung kelayakan penggunaan sebagai material komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Araújo, L. B. R., Freitas, I. L. B., Souza, M. L. D., Cabral, A. E. B., & Guths, S. (2025). Thermal conductivity and sound absorption performance of panels based on coir fiber and castor oil resin. *Ambiente Construído*, 25, e140261
- Beheshti, M. H., Khavanin, A., Jafarizaveh, M., & Tabrizi, A. (2024). A novel acoustic micro-perforated panel (MPP) based on sugarcane fibers and bagasse. *Journal of Materials Science: Materials in Engineering*, 19(1), 35.
- Bhingare, N. H., & Prakash, S. (2021). An experimental and theoretical investigation of coconut coir material for sound absorption characteristics. *Materials Today: Proceedings*, 43, 1545-1551.
- Bhingare, N. H., & Prakash, S. (2022). Effect of polyurethane resin addition on acoustic performance of natural coconut coir fiber. *Journal of Natural Fibers*, 19(8), 2902-2913.
- Chattaviriya, P., Supawantanakul, D., Sangsirimongkolying, R., & Sua-lam, G. (2022). Banana fibers as a sustainable acoustic absorbing materials: A review. *Trends in Sciences*, 19(11), 4498-4498.
- Gomez, T. S., Zuluaga, S., Jimenez, M., de la Prida, D., Pedrero, A., Navacerrada, M. Á., ... & Fernandez-Morales, P. (2023). Sound absorption behavior of repurposed waste fibers: Effects of fiber size, density, and binder concentration. *Applied Acoustics*, 202, 109174.
- Gunawan Pasaribu, H., Hidayat, A., Dzil Ikram, F., & Sarwana, W. (2023). Pengaruh Variasi Ukuran Partikel Batang Jagung terhadap Konduktivitas Termal dan Peredaman Suara Komposit Partikel Batang Jagung. *Jurnal Gear: Energi, Perancangan, Manufaktur*
- Hafifah, N., & Elvaswer, E. (2022). Pemanfaatan Limbah Daun Nanas (Ananas Comosus) Untuk Panel Akustik Sebagai Absorpsi Kebisingan. *Jurnal Fisika Unand*, 11(4), 467-473.
- Haghighat, M., Samaei, S. E., Amininasab, S., Faridan, M., Mehrzad, S., Sheikhmozaferi, M. J., & Taban, E. (2023). The impact of fiber size on the sound absorption behavior of composites made from sugarcane bagasse wastes fibers. *Journal of Natural Fibers*, 20(1), 2175760.
- hingare, N. H., & Prakash, S. (2022). Effect of polyurethane resin addition on acoustic performance of natural coconut coir fiber. *Journal of Natural Fibers*, 19(8), 2902-2913.
- Howlader, M. I., Mehedi, M. I., Alam, M. M., Mofasser, A. Z. M., Sayed, N. I., Alim, M. A., ... & Mia, R. (2025). Mechanical and morphological analysis of natural fiber-reinforced epoxy and polyester hybrid composites. *Results in Engineering*, 105010.
- Huang, Y., Ye, J., Li, S., Ye, H., Mohideen, M. M., Qu, X., Zhao, J., Wang, C., Hu, P., & Liu, Y. (2026). Fiber-based materials for multifunctional sound absorption. *Progress in Materials Science*, 158, 101639.
- Jadhav, S., & Kulkarni, M. (2024). Acoustics characterization of reinforced composite for noise reduction. *Materials Today: Proceedings*.

- Kalasee, W., Lakachaiworakun, P., Eakvanich, V., & Dangwilailux, P. (2023). Sound absorption of natural fiber composite from sugarcane bagasse and coffee silver skin. *Journal of the Korean Wood Science and Technology*, 51(6), 470-480.
- Kassim, D. H., Putra, A., & Ramlan, R. (2023). Enhancement of sound absorption of coir fiber using thin layer of kapok fibers. *Journal of Natural Fibers*, 20(1), 2164103.
- Liu, X., Tang, X., & Deng, Z. (2022). Sound absorption properties for multi-layer of composite materials using nonwoven fabrics with kapok. *Journal of Industrial Textiles*, 51(10), 1601-1615.
- Marichelvam, M. K., Kandakodeeswaran, K., & Geetha, M. (2022). Mechanical and acoustic properties of bagasse-coconut coir based hybrid reinforced composites. *Journal of Natural Fibers*, 19(11), 4105-4114.
- Mehrzad, S., Taban, E., Soltani, P., Samaei, S. E., & Khavanin, A. (2022). Sugarcane bagasse waste fibers as novel thermal insulation and sound-absorbing materials for application in sustainable buildings. *Building and Environment*, 211, 108753.
- Mendes, C. O. B., & de Araújo Nunes, M. A. (2022). Acoustic performance of the banana pseudostem fiber. *Applied Acoustics*, 191, 108657.
- Mi, H., Guo, W., Liang, L., Ma, H., Zhang, Z., Gao, Y., & Li, L. (2022). Prediction of the sound absorption coefficient of three-layer aluminum foam by hybrid neural network optimization algorithm. *Materials*, 15(23), 8608.
- Napitupulu, R., Zakaria, Z., & Pranandita, N. (2024). Uji koefisien absorpsi suara serat resam dengan matrik polyester sebagai bahan alternatif peredam suara. *Manutech: Jurnal Teknologi Manufaktur*, 16(01), 60-65.
- Ouakarrouch, M., Bousshine, S., Bybi, A., Laaroussi, N., & Garoum, M. (2022). Acoustic and thermal performances assessment of sustainable insulation panels made from cardboard waste and natural fibers. *Applied Acoustics*, 199, 109007.
- Pasaribu, H. G., Hidayat, A., Ikram, F. D., & Sarwana, W. (2023). PENGARUH VARIASI UKURAN PARTIKEL BATANG JAGUNG TERHADAP KONDUKTIVITAS TERMAL DAN PEREDAMAN SUARA KOMPOSIT PARTIKEL BATANG JAGUNG. *Jurnal Gear: Energi, Perancangan, Manufaktur & Material*, 1(2), 82-89.
- Segura, J., Montava, I., Juliá, E., & Gadea, J. M. (2024). Acoustic and thermal properties of panels made of fruit stones waste with coconut fibre. *Construction and Building Materials*, 426, 136054.
- SheikhMozafari, M. J., Taban, E., & Attenborough, K. (2026). Porous sound absorbing materials from natural sources: data and modelling. *Applied Acoustics*, 243, 111162.
- Sumarno, H. M. (2021). *Analisa Pengaruh Kombinasi Serat Kelapa Dan Lidah Mertua Terhadap Nilai Koefisien Absorpsi Bunyi Sebagai Alternatif Peredam Bunyi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Syirpia, K., Darvina, Y., & Jonuarti, R. (2022). the Effect of Variations of Bagasse Sugarcane Fiber Composition With Plastic/Polypropylene Waste Matrix and Paper Sludge Filler on Acoustic Testing on Composite Panels. *Pillar Phys*, 15(1), 1-9

LAMPIRAN

Dokumentasi Pembuatan sampel



Pencucian ampas tebu



Pengeringan ampas tebu



Penghalusan ampas tebu



Pengeringan sabut kelapa



Menimbang sabut kelapa



Menimbang ampas tebu



Pencampuran sampel



Proses pencetakan sampel



Pengeringan sampel dengan oven



Sampel setelah pengeringan



Hasil sampel komposit ampas tebu dan sabut kelapa



Karakterisasi menggunakan alat tabung impedansi

Hasil Morfologi Sampel

Sampel 1



Sampel 2



Sampel 3



Sampel 4



Sampel 5



Sampel 6



Olah data mentah hasil Uji Tabung Impedansi

